

武汉大学 2019—2020 学年下学期

《高等代数与解析几何》试题(A 卷)

(供 2019 级弘毅学堂数学试验班用)

学号 _____ 姓名 _____ 院系 _____ 专业 _____

一、(本题满分 15 分)

求单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - z^2 = 1$ 上通过点 $(2, -3, 1)$ 的直母线方程.

二、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设二次型 $f = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q}\mathbf{y}$ 化为标准形 $f = y_2^2 + 4y_3^2$.

- (1) 写出二次型 f 的矩阵 $\mathbf{A}$;
- (2) 求 a, b 的值;
- (2) 求正交矩阵 $\mathbf{Q}$.

三、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设 α 是多项式 $f(x) = x^3 + 6x^2 + 3$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 内的一个根, 定义 $\mathbb{C}$ 的一个子集合 $\mathbb{Q}[\alpha]$ 为:

$$\mathbb{Q}[\alpha] = \{b_0 + b_1\alpha + b_2\alpha^2 \mid b_0, b_1, b_2 \in \mathbb{Q}\}.$$

- (1) 证明: $f(x)$ 在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约;
- (2) 证明: 对于任意 $g(x) \in \mathbb{Q}[x]$, 有 $g(\alpha) \in \mathbb{Q}[\alpha]$;
- (3) 证明: 若 $\beta \in \mathbb{Q}[\alpha], \beta \neq 0$, 则必存在 $\eta \in \mathbb{Q}[\alpha]$, 使得 $\beta\eta = 1$.

四、(本题满分 15 分, 每小题 5 分)

设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2020 & 2020 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & a & 4 \end{pmatrix}$ 有一个二重特征值.

- (1) 求 $\mathbf{A}$ 的最小多项式 $m(\lambda)$;
- (2) 求 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准形;
- (3) 当 $\mathbf{A}$ 可对角化时, 求 $\mathbf{A}^{102} - 25\mathbf{A}^{100}$.

五、(本题满分 15 分,每小题 5 分)

设 φ 是 n 维复线性空间 V 的线性变换, φ 在 V 的基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵为 Jordan 块 $J_n(\lambda)$, 又设 $W_k = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k), k=1, 2, \dots, n$.

- (1) 证明: W_k 为 V 的 φ 不变子空间;
- (2) 证明: 对于 $\alpha \in V, (\varphi - \lambda\varepsilon)^k(\alpha) = 0$ 当且仅当 $\alpha \in W_k$, 其中 ε 为恒同映射;
- (3) 若 U 是 V 的 k 维 φ 不变子空间 ($k=1, 2, \dots, n$), 则 $U = W_k$.

六、(本题满分 15 分) 设 n 阶实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 1 & & & \\ & 1 & a_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & a_n \end{pmatrix},$$

- (1) 证明: A 有 n 个互不相同的特征值.
- (2) 求 $M_n(\mathbb{R})$ 的线性子空间 $C(A) = \{B \in M_n(\mathbb{R}) \mid AB = BA\}$ 的维数并给出一个基.

七、(本题满分 10 分)

设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ 是欧氏空间 V 的一个标准正交基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 中的 n 个向量, 满足 $\|\eta_i - \beta_i\| < \frac{1}{\sqrt{n}} (i=1, 2, \dots, n)$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 的一个基.